刘佳仑 副研究员

一、基本情况

刘佳仑，男，辽宁省抚顺市人。2010 年毕业于武汉理工大学航海技术专业，获工学学士学位；同年辅修毕业于华中科技大学日语专业，获文学学士学位。本科毕业后，保送武汉理工大学交通信息工程及控制专业，2013 年获工学硕士学位，湖北省优秀硕士论文。2012 年获得国家建设高水平大学公派研究生项目资助，赴荷兰代尔夫特理工大学船舶设计制造及操控专业攻读博士学位，毕业于 2017 年 2 月。2017 年 3 月受聘任教于武汉理工大学国家水运安全工程技术研究中心。2017 年 10 月获评湖北省楚天学者计划楚天学子。

教育经历：

2012/09–2017/02，荷兰代尔夫特理工大学，交通工程与物流，工学博士

2010/9–2013/07，武汉理工大学，交通信息工程及控制，工学硕士

2008/09–2010/07，华中科技大学，日语，文学学士

2006/09–2010/07，武汉理工大学，航海技术，工学学士

工作经历：

2017/05-至今，武汉理工大学，国家水运安全工程技术研究中心，副研究员

2017/03-2017/05，武汉理工大学，国家水运安全工程技术研究中心，助理研究员

二、研究方向

主要从事无人船舶运动控制、（内河）船舶操纵性、桨舵互扰、舵设计及计算流体力学等方面的研究。

三、工作业绩

（1）国家自然科学基金青年项目，51709217，多桨多舵互扰现象及其对内河船舶操纵性和快速性的影响研究，2018/01-2020/12，21 万元，主持

（2）国家自然科学基面上项目，51779202，北极航行船舶航线的多目标优化模型研究，2018/01-2020/12，60 万元，参与

（3）国家自然科学基面青年项目，51709220，船舶交通流对受限水域护岸的动力作用机理研究，2018/01-2020/12，23 万元，参与

（4）湖北省楚天学者计划，楚天学子，2017 年，交通运输工程

（5）湖北省自然科学基金面上项目，大长宽比肥大型内河船舶操纵性研究，2018/01-2019/12，5 万元，主持

（6）上海交通大学海洋工程国家重点实验室研究基金项目，1707，大长宽比肥大型内河船舶水动力性能研究，2018/01-2020/12，7.5 万元，主持

四、主要成果

博士阶段第一作者发表 SCI 检索论文 5 篇，会议论文 6 篇，出版专著 2 本；硕士阶段发表期刊论文 6 片，会议论文 2 篇。

（1）外文期刊

[1] **Jialun Liu***, Robert Hekkenberg, Frans Quadvlieg, Hans Hopman. An integrated empirical manoeuvring model for inland vessels [J]. Ocean Engineering， 2017: 137，287-308. **(SCI, IF: 1.488)**

[2] **Jialun Liu***, Robert Hekkenberg, Erik Rotteveel. Hydrodynamic characteristics of multiple-rudder configurations [J]. Ships and Offshore Structures, 2017:12, 818-836. **(SCI, IF: 0.790).**

[3] **Jialun Liu***, Robert Hekkenberg. Sixty years of research on ship rudders: Effects of design choices on rudder performance [J]. Ships and Offshore Structures, 2017：12，495-512. **(SCI, IF: 0.790)**.

[4] **Jialun Liu***, Frans Quadvlieg, Robert Hekkenberg. Impacts of rudder profiles on manoeuvring performance of ships [J]. Ocean Engineering, 2016:124, 226-240. **(SCI, IF: 1.488)**.

[5] **Jialun Liu***, Robert Hekkenberg, Erik Rotteveel, Hans Hopman. Literature review on evaluation and prediction methods of inland vessel manoeuvrability [J]. Ocean Engineering, 2015: 106, 458－471. **(SCI, IF: 1.488)**.

（2）中文期刊

[1] 赵丙乾，方昭昭，肖曙明，**刘佳仑**，基于 FINE/Marine 的螺旋桨水动力性能研究 [J], 船舶工程, 2018:4,45-50

[2] 刘明俊, **刘佳仑**, 周立等. 基于排队论的三峡库区锚地容量分析 [J]. 武汉理工大学学报 (交通科学与工程版), 2013, 37(1):35-38, 43.

[3] 刘明俊, **刘佳仑**, 周立等. 深水航道上延方法及效益分析 [J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2012, 36(6):1232-1235.

[4] 周俊安, **刘佳仑**, 刘明俊等. 长江干线航道信息发布模式与发布手段研究 [J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2012, 36(5):1017-1020.

[5] 邓良爱, 刘明俊, **刘佳仑**等. 对长江干线航道信息指标系统的思考 [J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2012, 36(4):773-777.

[6] 刘明俊, **刘佳仑**, 周立等. 取、排水工程船撞风险源识别与防护措施探讨 [J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2012, 36(3):599-602.

[7] 刘明俊, 徐言民, **刘佳仑**. 桥梁防船撞预控技术研究综述 [J]. 桥梁防船撞研究与工程应用. 人民交通 出版社, 2011.

[8] 刘明俊, 潘俊, **刘佳仑**等. 长江干线航道信息发布平台的构建设想 [J]. 交通信息与安全, 2010, 28(6):85-87, 90.

（3）学术专著

[1] **Jialun Liu**, Impacts of Rudder Configurations on Inland Vessel Manoeuvrability，Delft University of Technology, ISBN 978-94-6233-5622, pp. 1-198.，2017.2.27

[2] Robert Hekkenberg，**Jialun Liu***，Developments in inland waterway vessels，Inland Waterway Transport: Challenges and Prospects, Routledge, ISBN 978-1-138-82671-7, pp. 142-167, 2016.7.1

（4）国际会议

[1] Chen Chen, Feng Ma, **Jialun Liu**, Xinping Yan, Xianqiao Chen, A novel path planning approach for unmanned ships based on deep reinforcement learning [C], Conference: Conference on Data Science and Knowledge Engineering for Sensing Decision Support (FLINS 2018), 2018.8.21-24, Belfast, Northern Ireland, United Kingdom.

[2] Feng Ma, Bolan Zhang, Chen Chen, **Jialun Liu***, Design and Application of Multi-function Marine Simulators for the Future [C], International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuverability (MARSIM 2018), 2018.8, Halifax, Canada.

[3] Le Wang, Qing Wu, Shijie Li, **Jialun Liu***, Ship Course Control based on BAS Self-Optimizing PID Algorithm [C], International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuverability (MARSIM 2018), 2018.8, Halifax, Canada.

[4] **Jialun Liu***, Yuanyuan Wang, Feng Ma, Shijie Li, Impacts of Rudders on the Performance of a Benchmark Inland Vessel in the Rhine [C], International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuverability (MARSIM 2018), 2018.8, Halifax, Canada.

[5] **Jialun Liu***, Robert Hekkenberg, Bingqian Zhao, RANS Study on Hydrodynamic Characteristics of Flapped Rudders [C], 37th International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering (OMAE 2018), 2018.6.17-2018.6.22, Madrid, Spain.

[6] Shijie Li, Rudy R. Negenborn, **Jialun Liu***, Stimulating inland waterway transport between seaports and the hinterland from a coordination perspective, Transportation Research Board 97th Annual Meeting (TRB 2018), 2018.1.7-2018.1.11, Washinton DC, USA.

[7] **Jialun Liu***, Robert Hekkenberg, Zhonglian Jiang, Xiumin Chu, Mesh properties for RANS simulations of aerofoil-shape rudder hydrodynamics, 10th International Workshop on Ship and Marine Hydrodynamics (IWSH 2017), 2017.11, Keelung, Taiwan, P. R. China.

[8] **Jialun Liu***, Robert Hekkenberg, Interaction effects on hydrodynamic characteristics of twin rudders [C]. International Conference on Maritime Technology, 2016: 1-7, Harbin, P. R. China.

[9] **Jialun Liu***, Robert Hekkenberg, 3D RANS simulations of shallow water effects on rudder hydrodynamic characteristics [C]. International Conference on Maritime Technology, 2016: 33-38, Harbin, P. R. China.

[10] **Jialun Liu***, Frans Quadvlieg, Robert Hekkenberg. Impacts of rudder profiles on ship manoeuvrability [C], International Conference on Marine Simulation and Ship Manoeuvrability (MARSIM'15), 2015, New Castle, UK.

[11] **Jialun Liu***, Robert Hekkenberg. Hydrodynamic characteristics of twin-rudders at small attack angles, 12th International Marine Design Conference (IMDC), 2015: 177-188, Tokyo, Japen.

[12] **Jialun Liu***, Robert Hekkenberg, Erik Rotteveel. A proposal for standard manoeuvres and parameters for the evaluation of inland vessel manoeuvrability [C]. European Inland Waterway Navigation Conference (EIWN), 2014, Budapest, Hungary.

[13] Erik Rotteveel, Robert Hekkenberg, **Jialun Liu***. Design guidelines and empirical evaluation tools for inland vessels [C]. European Inland Waterway Navigation Conference (EIWN), 2014, Budapest, Hungary.

[14] **Jialun Liu***, Mingjun Liu, Yanmin Xu. Flow field simulation of bridge group area considering cross [C]. International Conference on Marine Simulation and Ship Manoeuvrability (MARSIM'12), 2012.

（5）软件著作

[1] **刘佳仑**, 夏鑫, 内河船舶操纵性仿真软件 V1.0, 2018SR665906, 2018.

五、主要荣誉与社会兼职

（1）学术奖励

[1] 刘佳仑（8/15，陈源华，何传金，曹民雄，蒋仲廉，金震宇，李国强，张群，刘佳仑，张云必，黄伟，申霞，初秀民，李荣彬，应翰海，张政涛），长江航道大型整治工程施工安全控制关键技术及应用，中国航海学会，中国航海科技奖，一等奖，2017

（2）社会奖励

[1] 湖北省楚天学者计划楚天学子（2017）

[2] 获得优秀硕士论文（湖北省，2013 年）

[3] 优秀硕士毕业生（武汉理工大学，2013 年）

[4] 国家公派博士奖学金（国家留学基金委，2012 年）

[5] 优秀本科毕业生（武汉理工大学，2010 年）

[6] 国家奖学金（教育部，2007 年）

（3）社会兼职

目前担任《Ocean Engineering》、《Ships and Offshore Structures》、《Journal of Marine Science and Technology》和《交通信息工程及控制》杂志审稿人，担任 2018 年 OMAE 会议船舶操纵与控制分会主席。